Report

Reti di Calcolatori – Cisco Packet Tracer

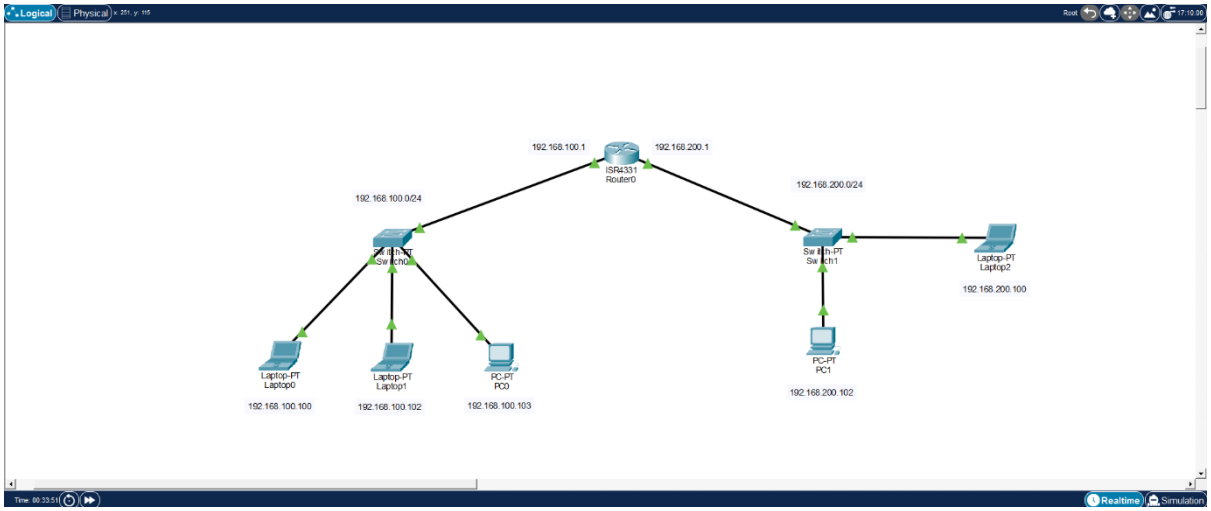
Comunicazioni a Livello 2 e Livello 3 del modello ISO/OSI

LORENZO SANNA

Topologia di rete

La rete è composta da due sottoreti collegate tramite un router. Di seguito la tabella di indirizzamento dei dispositivi.

Dispositivo	Indirizzo IP	Subnet Mask	Gateway
Laptop-PT0	192.168.100.100	255.255.255.0	192.168.100.1
Laptop-PT1	192.168.100.102	255.255.255.0	192.168.100.1
PC-PT-PC0	192.168.100.103	255.255.255.0	192.168.100.1
Laptop-PT2	192.168.200.100	255.255.255.0	192.168.200.1
PC-PT-PC1	192.168.200.102	255.255.255.0	192.168.200.1
Router (Gb0/0/0)	192.168.100.1	255.255.255.0	—
Router (Gb0/0/1)	192.168.200.1	255.255.255.0	—



Dispositivi di rete utilizzati: 1 Router, 2 Switch

Comunicazione nella stessa rete

Configurazione

Entrambi i dispositivi sono collegati allo stesso switch e appartengono alla sottorete 192.168.100.0/24. Su ciascun host si configura l'indirizzo IP, la subnet mask 255.255.255.0 e il default gateway 192.168.100.1.

Verifica della connettività

Da Laptop-PT0 si esegue il comando **ping 192.168.100.103**.

Analisi del processo (Livello 2)

1. Il mittente confronta l'IP di destinazione con la propria subnet mask e determina che la destinazione è nella stessa rete locale.

2. Se il MAC address del destinatario non è presente nella tabella ARP, il mittente invia un ARP Request in broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF).
3. Lo switch riceve il frame e lo inoltra su tutte le porte (flooding), aggiornando la propria MAC address table.
4. PC-PT-PC0 riconosce il proprio IP e risponde con un ARP Reply unicast contenente il proprio MAC address.
5. Il mittente incapsula il pacchetto IP in un frame Ethernet con il MAC di destinazione appreso e lo invia. Lo switch, avendo appreso il MAC, inoltra il frame solo sulla porta corretta.

Comunicazione tra reti diverse

Configurazione

I due dispositivi appartengono a sottoreti diverse. Il router ha due interfacce: Gb0/0/0 con IP 192.168.100.1 (rete 100) e Gb0/0/1 con IP 192.168.200.1 (rete 200). Ogni host deve avere il default gateway configurato verso l'interfaccia del router della propria rete.

Verifica della connettività

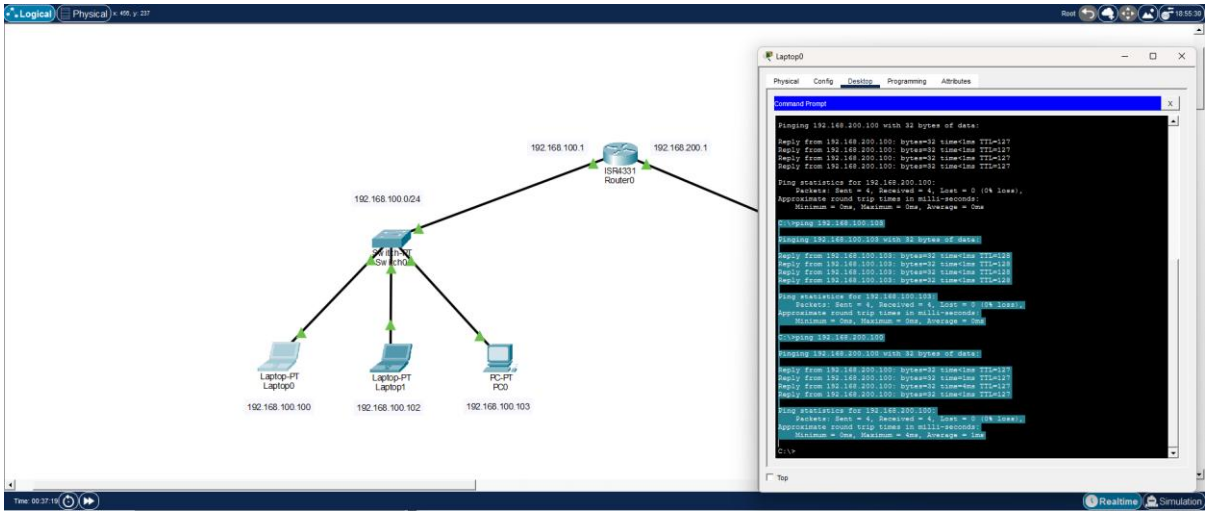
Da Laptop-PT0 si esegue **ping 192.168.200.100.**

Analisi del processo (Livello 3)

6. Il mittente applica la subnet mask e determina che 192.168.200.100 non appartiene alla propria rete locale.
7. Il pacchetto deve essere inviato al default gateway (192.168.100.1). Il mittente esegue un ARP Request per ottenere il MAC address del gateway.
8. Il frame Ethernet viene costruito con MAC destinazione = MAC del router, ma l'header IP mantiene come destinazione 192.168.200.100.
9. Il router riceve il frame, rimuove l'header Ethernet (de-incapsulamento) e consulta la tabella di routing per determinare l'interfaccia di uscita verso la rete 192.168.200.0/24.
10. Il router costruisce un nuovo frame Ethernet: gli indirizzi IP restano invariati, ma i MAC address cambiano. Il MAC sorgente diventa quello dell'interfaccia Gb0/0/1 del router, il MAC destinazione diventa quello di Laptop-PT2.
11. Lo switch della rete 200 consegna il frame a Laptop-PT2.

Quando un host deve comunicare con un dispositivo che si trova su una rete diversa dalla propria, il processo coinvolge sia il livello 2 (Data Link) sia il livello 3 (Network) del modello ISO/OSI. Il meccanismo può essere riassunto nei seguenti punti fondamentali.

Gli indirizzi IP restano invariati dall'origine alla destinazione (end-to-end), mentre gli indirizzi MAC cambiano ad ogni salto (hop-by-hop).



Conclusioni

L’esercitazione ha permesso di osservare concretamente la differenza tra comunicazione intra-rete (gestita dallo switch a livello 2 tramite MAC address) e comunicazione inter-rete (gestita dal router a livello 3 tramite indirizzi IP e tabella di routing). Si è compreso il ruolo fondamentale del protocollo ARP nella risoluzione degli indirizzi e il meccanismo di incapsulamento/de-incapsulamento che avviene ad ogni hop.